

(P1) SE TIENEN 3 CARGAS PUNTUALES EN 3 VÉRTICES DE UN CUADRADO.

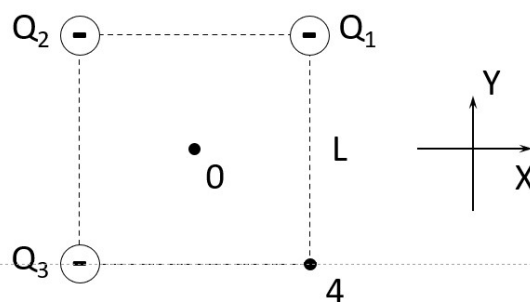
1) CALCULAR EN EL CENTRO DEL CUADRADO, EN EL PUNTO O:

- A) EL CAMPO ELÉCTRICO.
- B) EL POTENCIAL ELÉCTRICO.

2) SI SE COLOCA UNA CARGA q EN EL PUNTO O:

- C) LA FUERZA EJERCIDA SOBRE ELLA.
- D) LA ENERGÍA POTENCIAL QUE ADQUIERE.

3) CALCULAR FINALMENTE EL TRABAJO NECESARIO PARA TRANSPORTAR LA CARGA q DESDE EL PUNTO O AL PUNTO 4.

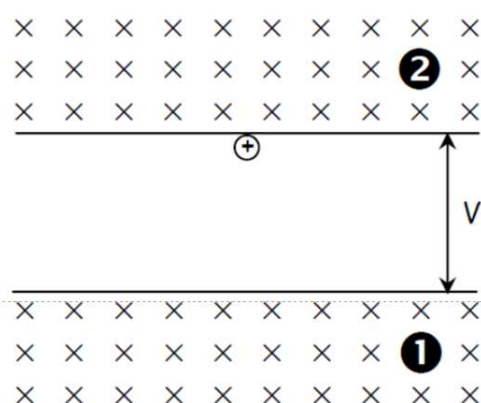


$$Q_1 = -2\sqrt{2} \mu\text{C} \quad | \quad L = 20 \text{ cm}$$

$$Q_2 = -4\sqrt{2} \mu\text{C} \quad | \quad K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$$

$$Q_3 = -6\sqrt{2} \mu\text{C} \quad | \quad q = +100 \mu\text{C}$$

(P2) UNA PARTÍCULA DE MASA m Y CARGA q , POSITIVA, ESTÁ INICIALMENTE EN REPOSO EN UNA ZONA SITUADA ENTRE DOS REGIONES (1 Y 2). EN DICHAS REGIONES HAY APLICADO UN CAMPO MAGNÉTICO B . EN LA ZONA ENTRE AMBAS, HAY APLICADA UNA CAÍDA DE POTENCIAL V . EL SENTIDO DE V CAMBIA PARA COINCIDIR CON EL SENTIDO DE MOVIMIENTO DE LA PARTÍCULA. INICIALMENTE LA CAÍDA ES HACIA ABAJO.



¿A QUÉ DISTANCIA Y HACIA QUÉ LADO DE LA POSICIÓN INICIAL ESTÁ LA PARTÍCULA CUANDO EN SU MOVIMIENTO SALE POR PRIMERA VEZ DE LA REGIÓN SUPERIOR?

$$m = 6,4 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad B = 4 \text{ mT}$$

$$q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad V = 800 \text{ V}$$

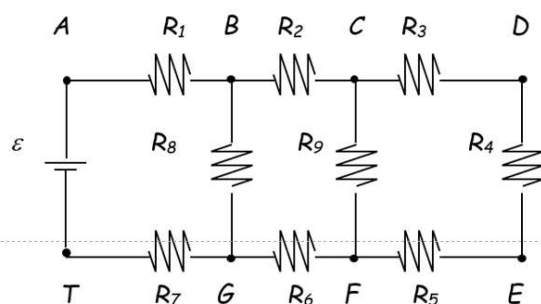
(P3) EN EL CIRCUITO DE LA FIGURA, OBTENER:

1) LA RESISTENCIA EQUIVALENTE, R_{EQ} , ENTRE LOS PUNTOS A Y T.

2) LA INTENSIDAD Y LA CAÍDA DE POTENCIAL EN CADA RESISTENCIA, INDICANDO SU SENTIDO.

3) VERIFICAR QUE TANTO LA POTENCIA CONSUMIDA POR LA R_{EQ} COMO POR LAS RESISTENCIAS DEL CIRCUITO COINCIDEN CON LA SUMINISTRADA POR EL GENERADOR.

4) EL POTENCIAL EN A, B, C, D, E, F Y G, SI T ESTÁ CONECTADO A TIERRA ($V_T = 0$ V).



$$\varepsilon = 54 \text{ V}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 20 \, \Omega$$

$$R_8 = R_9 = 30 \, \Omega$$

(P4) OBTENER, POR SEPARADO, LOS EQUIVALENTES: 1) THEVENIN Y 2) NORTON DE LA PORCIÓN DE CIRCUITO A LA IZQUIERDA DE LOS PUNTOS 1 Y 2.

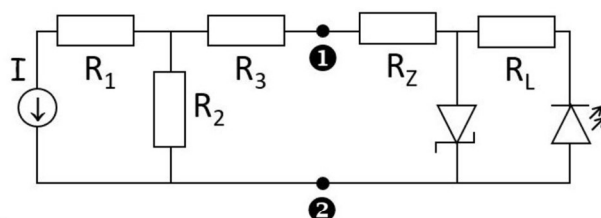
NOTA: SI NO SE HA OBTENIDO EL EQ. THEVENIN, TOMAR EN 3) UNO CON VOLTAJE 30 V, POLARIDAD EN EL SENTIDO 2 → 1 Y RESISTENCIA 300 Ω .

3) USANDO EL EQ. THEVENIN CALCULAR:

A) EL VALOR MÍNIMO DE R_Z PARA QUE EL ZÉNER NO SE FUNDA SI SE DESCONECTA EL LED.

B) EL VALOR DE R_L PARA QUE POR EL LED CIRCULE UN 80% DE SU $I_{MÁX}$.

C) EL DE R_Z PARA QUE ENTONCES EL ZÉNER NO CONDUZCA. ¿QUÉ PASA SI ES MAYOR O MENOR?



$$R_1 = 10 \, \Omega$$

$$I = 2 \text{ A} \quad R_2 = 10 \, \Omega$$

$$R_3 = 90 \, \Omega$$

DATOS ZÉNER

$$V_U = 0,6 \text{ V}$$

$$V_Z = 10 \text{ V}$$

$$P_{MÁX} = 0,5 \text{ W}$$

DATOS LED

$$V_U = 2 \text{ V}$$

$$V_R = 12 \text{ V}$$

$$I_{MÁX} = 20 \text{ mA}$$